

Kapitel 3 – Gitterschwingungen

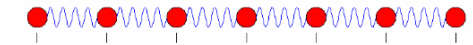


3.1 Phononen: Dispersion, Zustandsdichte

- Atome/Ionen in Kristallstruktur haben im Mittel einen festen Platz.
- Sie können aber von diesem Platz ausgelenkt werden.
- Durch die Auslenkung wirken Kräfte auf die Nachbarn, die auch ausgelenkt werden, die wieder eine Kraft auf den nächsten Nachbarn auswirken,...

→ Es bilden sich Schwingungen aus.

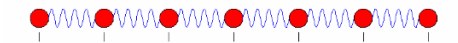
- Welche Relevanz haben diese Gitterschwingungen für Festkörper?
 - Spezifische Wärme (Energie der Schwingungen)
 - Wärmeleitfähigkeit (Ausbreitung der thermischen Auslenkwellen)
 - Thermische Ausdehnung (anharmonisches Potential $U(\vec{r})$)
 - Schallausbreitung und elastische Wellen
 - Optisches Verhalten im Infrarot (IR)-Bereich



Akustisches Phonon (große Wellenlänge)



Akustisches Phonon (kleine Wellenlänge)



Optisches Phonon (kleine Wellenlänge)

Grundlage

- Lokale Auslenkung → Rückstellkraft

Elektronische Bindung

- Energie: $U = U(\vec{r})$
- Bei Auslenkung der Atome: Änderung der Elektronenzustände
→ Optische, elektrische und magnetische Eigenschaften ändern sich
- Es gibt viele Möglichkeiten um Atome auszulenken → es gibt viele Schwingungsmoden

Problem: Wie kann man diese Schwingungen berechnen?

- Die Quantenmechanik liefert eine genaue **Lösung:**

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\vec{P}_k^2}{2M} + \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|} + \sum_{k < l} \frac{Z^2 e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R}_k - \vec{R}_l|} - \sum_{i,k} \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{R}_k|}$$

- Die Lösung ist genau, aber sehr kompliziert, also macht man zwei Näherungen:
- **Born-Oppenheimer** (adiabatische) Näherung
 - Atomkerne und Elektronen haben sehr unterschiedliche Massen: $m_e/m_H \approx 1/1.837$ $m_e/m_{Pb} \approx 1/380.739$
 - Sie reagieren unterschiedlich auf äußere Kräfte:
 - Wenn Elektronen ausgelenkt werden: Atomkerne bleiben stationär
 - Wenn Atomkerne ausgelenkt werden, folgen die Elektronen unverzüglich (adiabatisch)
 - Man kann also die Bewegung der Elektronen vernachlässigen und nur die Bewegung der Atomkerne berücksichtigen:

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_k \frac{\vec{p}_k^2}{2M}}_{\hat{H}_{ion}^{kin}} + \underbrace{\sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}}_{\hat{H}_{electron} \stackrel{!}{=} 0} + \underbrace{\sum_{k < l} \frac{Z^2 e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R}_k - \vec{R}_l|} - \sum_{i,k} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{R}_k|}}_{V^{eff}(\vec{r})}$$

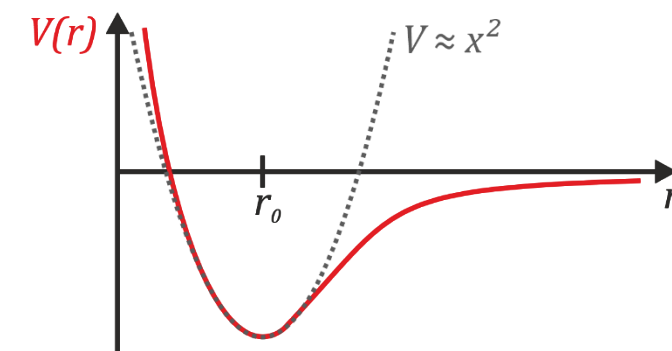
$$\rightarrow \hat{H} \cong \hat{H}_{ion}^{kin} + V_{ion}^{eff}(\vec{r})$$

- Für die zweite Näherung schauen wir uns die Wechselwirkung zwischen zwei Atomen an
- In Kapitel 2 haben wir das Lennard-Jones Potential angenommen: $V(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$
- Entwicklung des Potentials:

$$V^{eff}(\vec{r}) \Big|_{r_0} = \underbrace{V_0}_{=0} + \underbrace{\frac{dV}{dr} \Big|_{r_0} (r - r_0)}_{=0} + \frac{d^2V}{dr^2} \Big|_{r_0} \frac{(r - r_0)^2}{2} + \dots$$

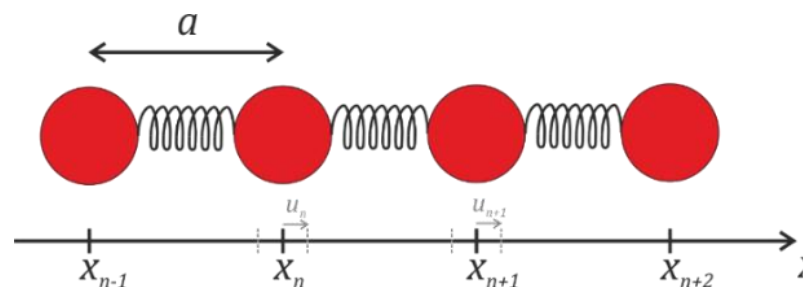
(Setzen Grundzustand auf 0) $= 0$ $= 0$ um r_0 herum

$$\rightarrow V^{eff}(\vec{r}) \approx C \frac{r^2}{2} \rightarrow F(\vec{r}) = c \cdot \vec{r} \quad \text{Hookesches Gesetz}$$



- Harmonische Näherung

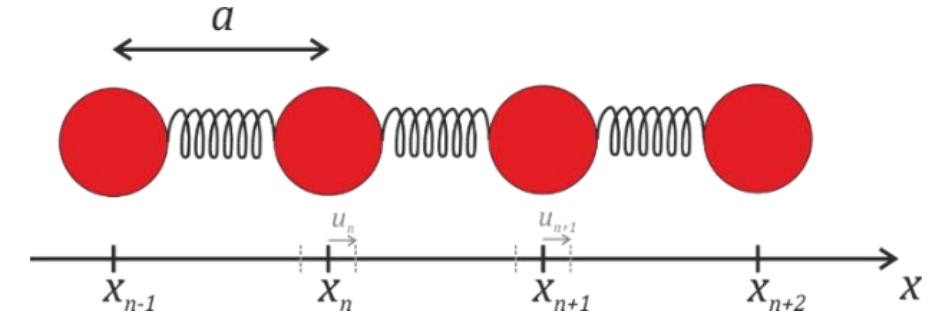
- In diesem vereinfachten Potential sind die Atome über eine lineare Rückstellkraft verbunden



→ Schwingungen

- Berechnung der Schwingungsmoden:

- **System:** 1-atomige Einheitszelle, 1-dimensional
- **Ansatz:** lineare Kette
- **Annahme:** elastische Kraft, nur Wechselwirkung zwischen nächsten Nachbarn



- Gesamtkraft am Atom n: $F_n = C(u_{n+1} - u_n) + C(u_{n-1} - u_n)$

- Newton: $M \cdot \frac{d^2 u}{dt^2} = C(u_{n+1} + u_{n-1} - 2 \cdot u_n)$

- Ansatz: $u_n(t) = u_0 \cdot \exp[i(qa - \omega t)]$

$$\Rightarrow \omega^2 M = -C[\exp(iqa) + \exp(-iqa) - 2]$$

verwenden: $e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos(x)$

und: $1 - \cos(x) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{4C}{M} \cdot \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \quad \text{bzw.} \quad \omega = 2 \sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right|$$

- Ansatz vorhin: $u_n(t) = u_0 \cdot \exp[i(qa - \omega t)]$
- Was ist das $\vec{q}$?
- Analog: Photon (oder Materiewelle): $\vec{p} = \hbar \vec{k}$
- Hier: keine sich bewegenden Teilchen, also kein echter Impuls. bzw. Wellenvektor

$\Rightarrow \hbar \vec{k} \rightarrow \hbar \vec{q}$: **Quasiimpuls** (oder **Kristallimpuls**)

$$[\vec{q}] = m^{-1}$$

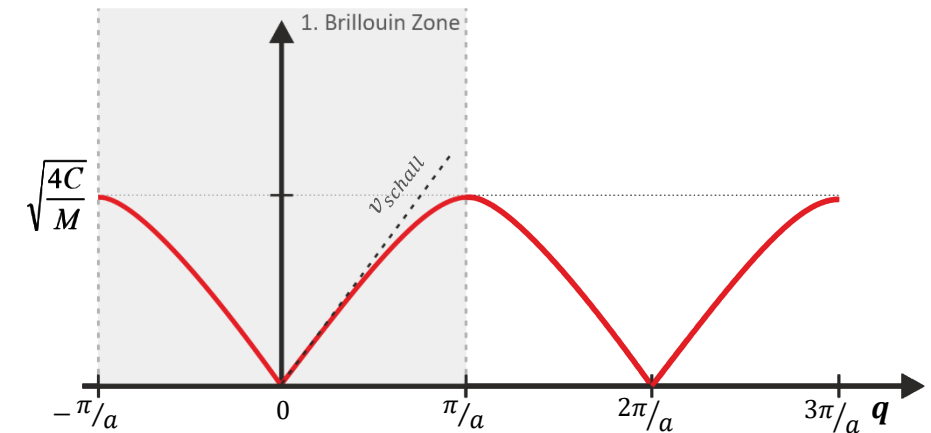
- Die Frequenz der Schwingung ω und der Quasiimpuls $\vec{q}$ sind von einander abhängig: $\omega = 2\sqrt{\frac{c}{M}} \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right|$
- Den Zusammenhang stellt man in einer **Dispersionsrelation** dar:
- Gitterkonstante: $a \rightarrow$ reziproke Gitterkonstante: $\frac{2\pi}{a}$
- $\Rightarrow -\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a} : 1. BZ$
- $\omega = 0$ für $q = 0$
- ω wird maximal für $q = \pm \frac{\pi}{a}$ (Rand der Brillouinzone)
- Sehr kleine q : $\sin\left(\frac{qa}{2}\right) \approx \frac{qa}{2}$

$$\rightarrow \omega = \text{const} \cdot q \quad (\text{lineare Verlauf})$$

$$\text{Einheiten: } [\omega] = [\text{const}] \cdot [q] \rightarrow s^{-1} = \frac{m}{s} \cdot m^{-1}$$

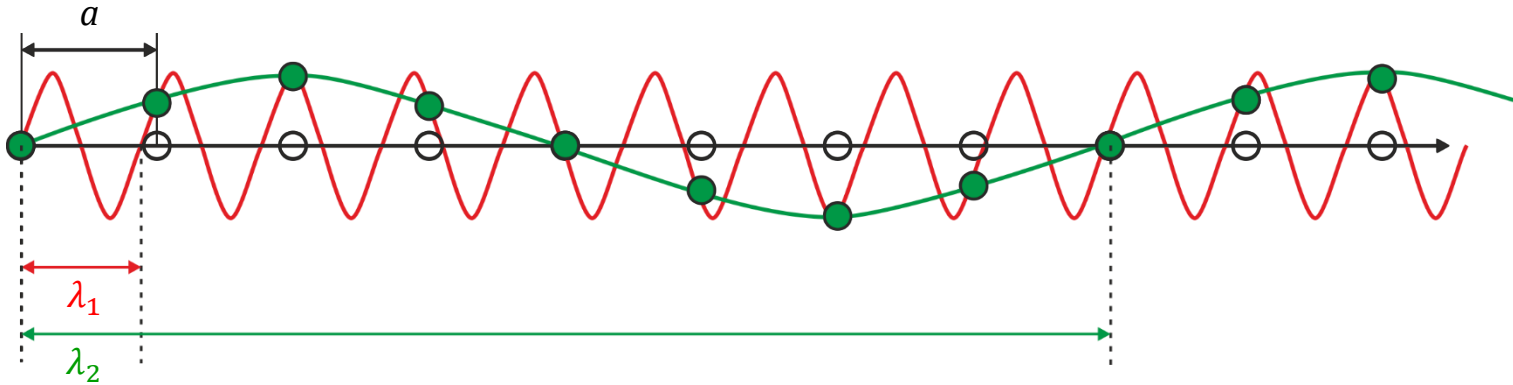
$\Rightarrow$ Die Konstante hat die Einheit einer Geschwindigkeit

$$\rightarrow \omega = v_{\text{schall}} \cdot q \quad \text{Schallgeschwindigkeit}$$



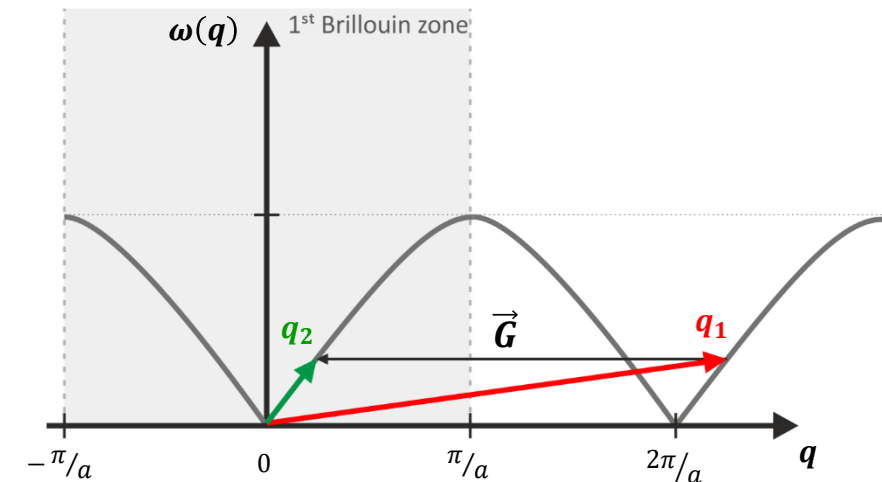
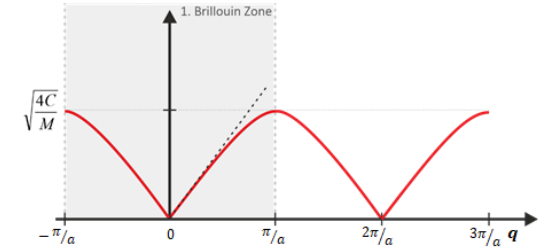
- Die Dispersionsrelation ist periodisch

→ Die 1. Brillouinzone enthält alle relevanten Informationen (alle unabhängigen q -Werte)



$$\left. \begin{aligned} 9\lambda_1 &= 8a \rightarrow q_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = \frac{9}{4} \cdot \frac{\pi}{a} \\ \lambda_2 &= 8a \rightarrow q_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{a} \end{aligned} \right\} q_1 = q_2 + \frac{2\pi}{a} = q_2 + |\vec{G}|$$

reziproke Gittervektor



- Alle Wellenvektoren mit $q > \frac{\pi}{a}$ können in die 1. BZ zurück transformiert werden
- Beide Wellenvektoren enthalten identische Informationen!

- Die Gruppengeschwindigkeit v_G entspricht der Geschwindigkeit eines Wellenpakets

- Sie gibt an wie schnell Energie transportiert wird (bei vernachlässigen von Verlusten)

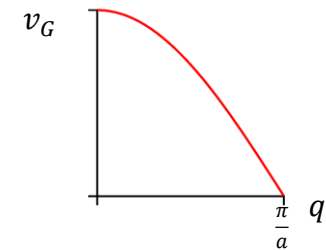
- $v_G \equiv \frac{d\omega}{dq}$ $\left(v_p \equiv \frac{\omega}{q} \right)$

- Hier: $\omega(q) = 2\sqrt{\frac{C}{M}} \sin\left(\frac{qa}{2}\right)$

- $\rightarrow v_G = \sqrt{C \cdot \frac{a^2}{M}} \cos\left(\frac{qa}{2}\right)$

- Zentrum der 1. BZ: $v_G(q \rightarrow 0) \rightarrow v_G = \sqrt{C \cdot \frac{a^2}{M}}$ (langwelliger Grenzfall)

- Rand der 1. BZ: $v_G\left(q = \frac{\pi}{a}\right) \rightarrow v_G = 0 \rightarrow$ stehende Welle



- Wir haben zunächst nur die Wechselwirkung mit den nächsten Nachbarn angeschaut, was ändert sich wenn wir die WW mit allen Atomen zulassen?

- $m \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = \sum_p (u_{n+p} + u_{n-p} - 2u_n)$ (WW zwischen Atom n und Atom p)

- ...

- $\rightarrow \omega^2 = \frac{4}{M} \sum_p C_p \sin^2 \left(\frac{pqa}{2} \right)$

$\Rightarrow$ für $q \rightarrow 0$ und $q = \frac{\pi}{a}$ haben wir das identische Verhalten zu vorher

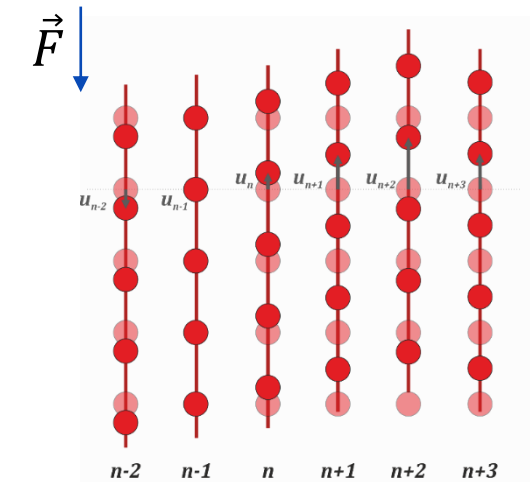
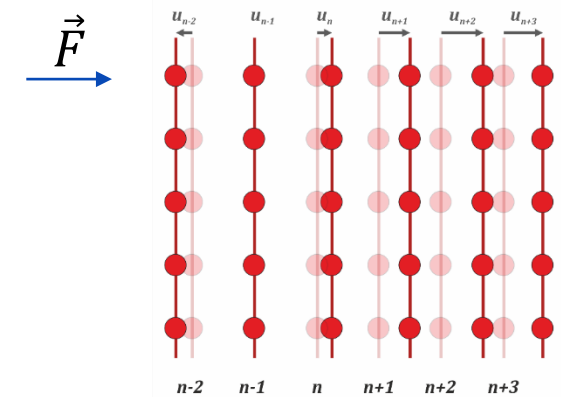
Aber für allen anderen k -Werten wird das Dispersionsverhalten komplexer

- Der Hamiltonoperator eines eindimensionalen harmonischen Oszillators lautet: $\mathcal{H} = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$
 - Daraus ergeben sich die Eigenwerte der Schrödinger-Gleichung $\mathcal{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ zu: $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$
 - Im Festkörper bestehend aus N Atomen, betrachten wir $3N$ unabhängige Oszillatoren
 - Bei der Dispersionsrelation $\omega(q)$ müssen wir berücksichtigen, dass wir periodische Randbedingungen haben:
 - Atom $n = 0$ ($x = 0$) identisch zu Atom $n = N$ ($x = N \cdot a$)
- $\rightarrow \exp(iqNa) = \exp(0) = 1$
- $\Rightarrow$ Energie von Gitterschwingungen ist quantisiert mit diskreten Energiewerten $\left(n_{\vec{q}r} + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_r(\vec{q})$
- mit der Besetzungszahl der Schwingung $n_{\vec{q}r} = 0, 1, 2, 3, \dots$ mit Wellenvektor $\vec{q}$ im Dispersionszweig r
- $\Rightarrow$ Die Gesamtenergie des Festkörpers ergibt sich aus den Summen der individuellen Moden zu:

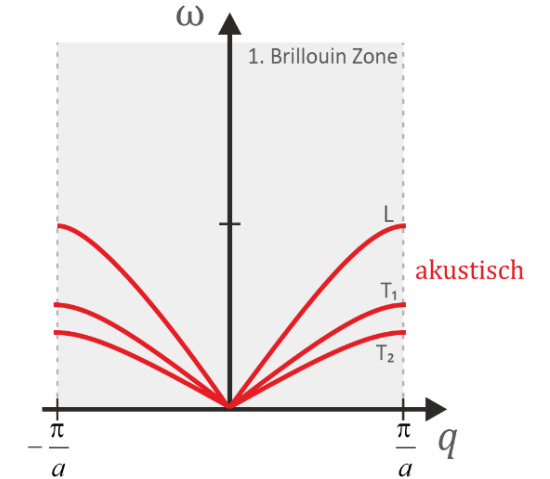
$$E = \sum_{\vec{q}r} \left(n_{\vec{q}r} + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_r(\vec{q})$$

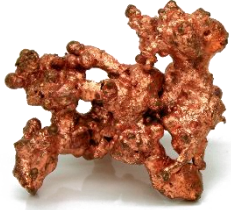
- Diese Schwingung kann nicht einer lokalisierten Schwingung von einzelnen Gitteratomen zugeordnet werden
- Stattdessen tragen alle Atome des Gitters zu einer Schwingung bei, d.h. die Schwingung beschreibt einen Anregungszustand des gesamten Gitters
- Im Sinne des Teilchen-Welle-Dualismus kann man einer Schwingung mit Frequenz ω und Wellenvektor $\vec{q}$ ein Teilchen zuordnen, das man *Phonon* nennt.
- Ein Phonon ist das Quantum des Auslenkungsfeld in einem Kristall mit einem
 - Impuls: $\vec{p} = \hbar \vec{q}$
 - Energie: $E = \hbar \omega$
- Die Anregung eines Schwingungszustandes in den Zustand $n_{\vec{q}r}$ entspricht somit der Erzeugung von $n_{\vec{q}r}$ Phononen des Typs r mit Wellenvektor $\vec{q}$
- Je höher die Schwingung angeregt ist, umso mehr entsprechende Phononen sind vorhanden

- In 1D: $u(x)$ beschreibt die Auslenkung eines Atoms
- In 3D: $u(\vec{r})$ beschreibt die Auslenkung *von Atomebenen*
- Die Bewegung der Ebene kann auch senkrecht zum Wellenvektor (bzw. zur Ausbreitungsrichtung) sein
 - Es entstehen zusätzliche Zweige in der Dispersionsrelation (**transversale Moden**)
 - Somit existieren insgesamt 3 Moden: 1 longitudinale und 2 transversale
 - Für alle Moden für sehr kleine q gilt: $\omega = v_{\text{schall}} \cdot q$
 - Diese Moden werde **akustisch** genannt:
 - 2 transversal akustische (TA) Moden
 - 1 longitudinal akustische (LA) Mode



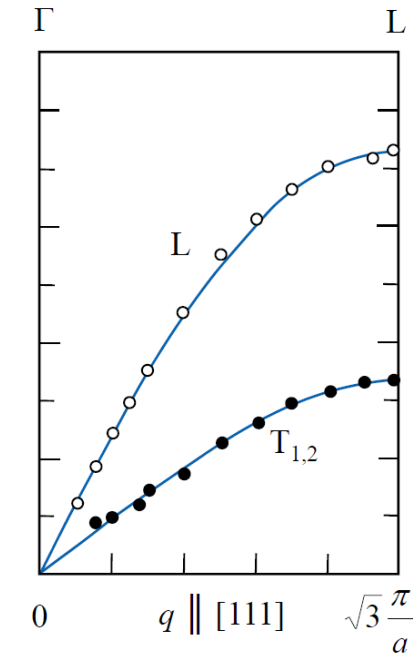
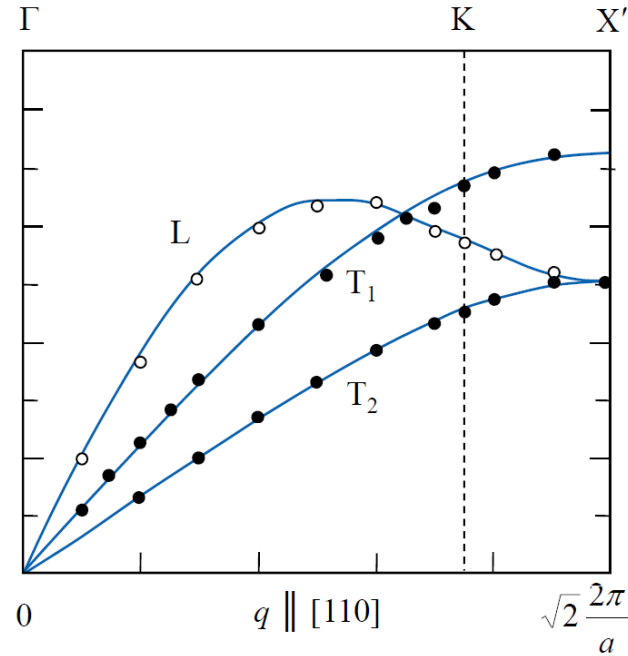
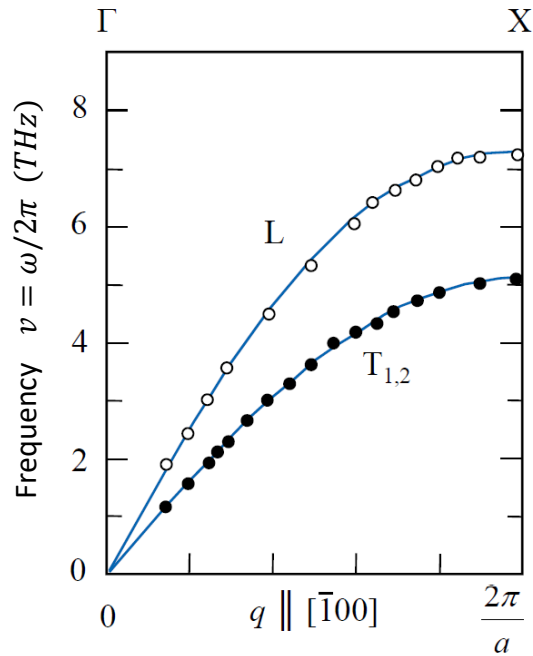
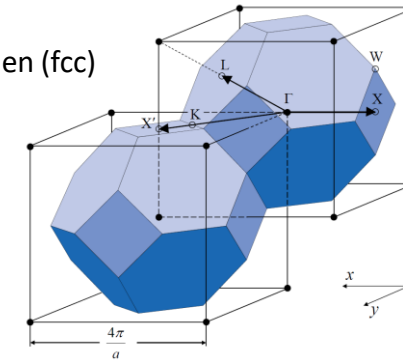
- Durch die drei Moden wird die Dispersionsrelation etwas komplexer
- Wenn die Kopplungskonstanten in eine oder mehrere Richtungen konstant ist, liegen die Moden aufeinander (Sie sind **degeneriert**)
- In echten Kristallen ist reine longitudinale oder transversale Ausbreitung nur entlang gewisser Kristallachsen möglich (z.B. im kubischen Kristall: [100], [110], [111],...)





Kupfer: fcc (1-atomige Basis)

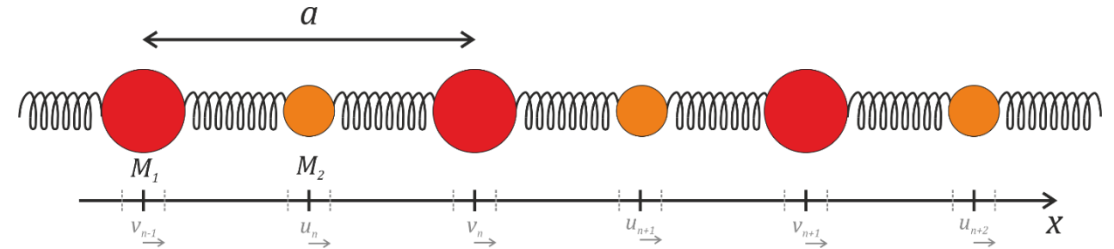
Brillouinzonen (fcc)



- Jetzt wollen wir die Basis auf 2 Atome erweitern und die Schwingungsmoden berechnen:

- **System:** 2-atomige Einheitszelle, 1-dimensional

- **Ansatz:** lineare Kette



- Differentialgleichungen: $M_1 \frac{\partial^2 u_n}{\partial t^2} = C \cdot (v_n + v_{n-1} - 2u_n)$ und $M_2 \frac{\partial^2 v_n}{\partial t^2} = C \cdot (u_{n+1} + u_n - 2v_n)$

- Ansätze: $u_n(t) = u_0 \cdot \exp[i(qa - \omega t)]$ bzw. $v_n = v_0 \exp(iqa) \exp(-i\omega t)$

- Einsetzen: $-\omega^2 M_1 u_0 = C v_0 [1 + \exp(-iqa)] - 2C u_0$ und

$$-\omega^2 M_2 v_0 = C u_0 [1 + \exp(+iqa)] - 2C v_0$$

- Mathematik: Ein homogenes, lineares Gleichungssystem besitzt nur dann nicht-triviale Lösungen, wenn die Koeffizientendeterminante verschwindet

- Wir wandeln das zunächst in eine Matrix-Gleichung $A \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 2C - \omega^2 M_1 & -C(1 + e^{-iqa}) \\ -C(1 + e^{eqa}) & 2C - \omega^2 M_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2C - \omega^2 M_1)(2C - \omega^2 M_2) - -C^2(1 + e^{-iqa})(1 + e^{eqa}) = 0$$

$$\Rightarrow M_1 M_2 \omega^4 - 2C(M_1 + M_2)\omega^2 + 4C^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \omega_{\pm}^2 = C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) \pm C \sqrt{\left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)^2 - \frac{4}{M_1 M_2} \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

Zu jeder Frequenz ω gibt es zwei nicht-triviale Lösungen der Gleichung

$$\omega_{\pm}^2 = C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) - C \sqrt{\left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)^2 - \frac{4}{M_1 M_2} \sin^2 \left(\frac{qa}{2} \right)}$$

Grenzen:

- BZ-Zentrum ($q \rightarrow 0$): $\sin \left(\frac{qa}{2} \right) \approx \frac{qa}{2}$ und $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$

$$\rightarrow \omega_{\pm}^2(0) \approx \frac{a^2 C}{2(M_1 + M_2)} q^2$$

$$\rightarrow \text{lineare Dispersionsrelation mit: } v_{\text{schall}} = \sqrt{a^2 C / 2(M_1 + M_2)}$$

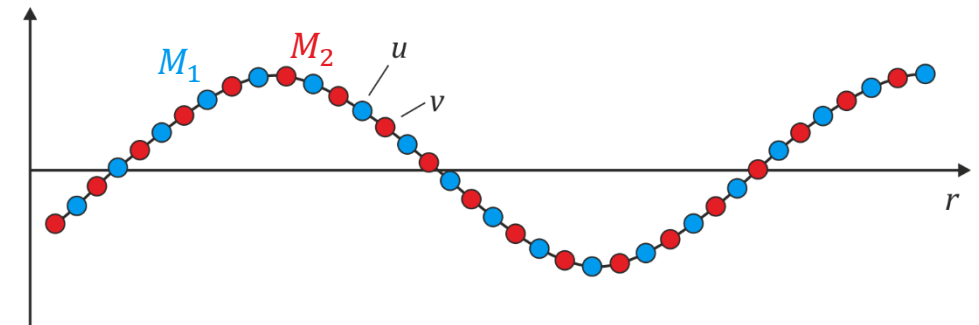
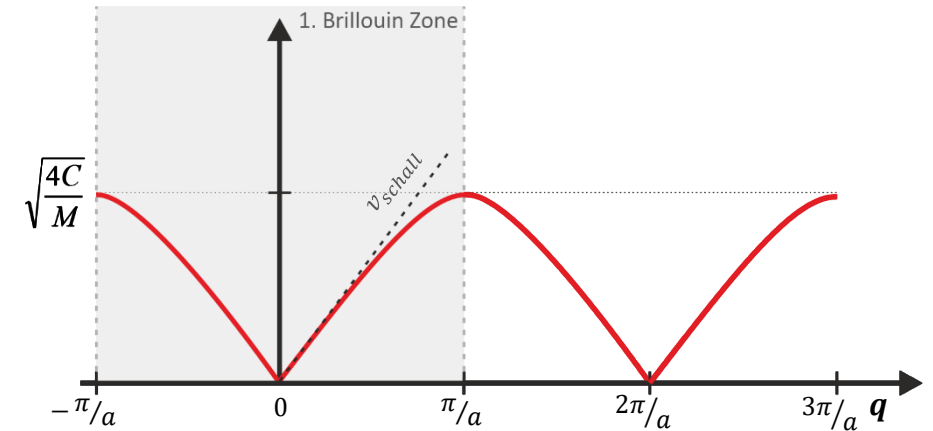
- BZ-Rand ($q = \pi/a$): (für $M_1 > M_2$)

$$\rightarrow \omega_{-}(\pi/a) = \sqrt{2C/M_1}$$

$\rightarrow$ Lösungen wie in der 1-atomigen Basis (**akustische Zweige**)

$$\text{Schwingungsamplituden: } \frac{u_0}{v_0} \approx 1 \quad \rightarrow u_0 \approx v_0$$

$\rightarrow$ Die beiden Atomen oszillieren mit annähernd derselben Amplitude und Phase



$$\omega_{+}^2 = C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) + C \sqrt{\left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)^2 - \frac{4}{M_1 M_2} \sin^2 \left(\frac{qa}{2} \right)}$$

Grenzen:

- BZ-Zentrum ($q \rightarrow 0$): $\sin \left(\frac{qa}{2} \right) \approx \frac{qa}{2}$ und $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$

$$\rightarrow \omega_{+}(0) \approx \sqrt{2C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)}$$

$\rightarrow$ konstante Schwingungsfrequenz

- BZ-Rand ($q = \pi/a$):

$$\rightarrow \omega_{+}(\pi/a) = \sqrt{2C/M_2}$$

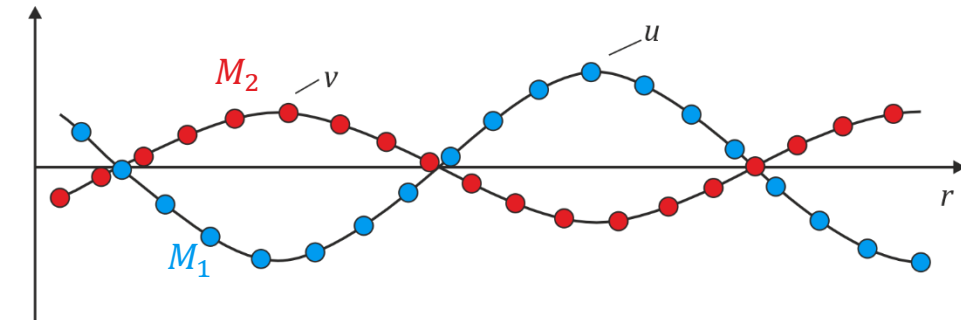
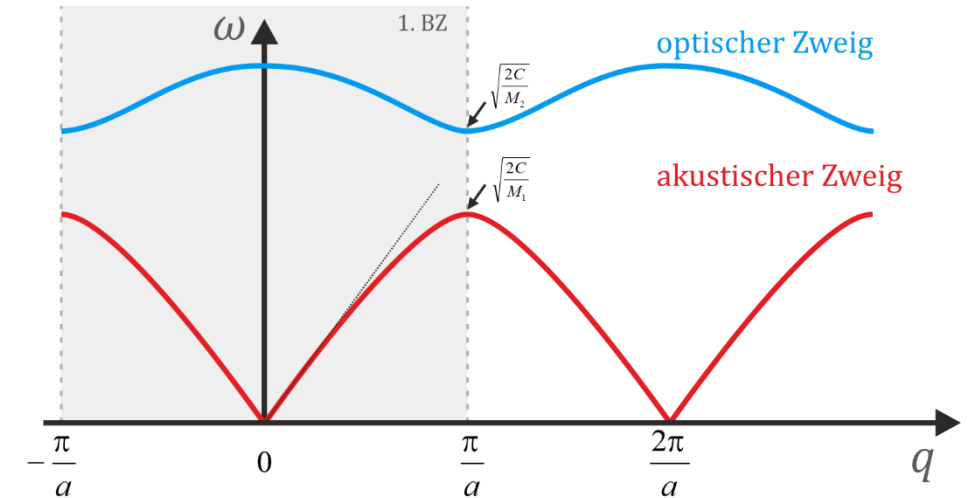
$\rightarrow$ Am Rand entsteht eine Frequenzlücke zwischen den beiden Lösungen

Obere Lösung wird **optischer Zweig** genannt

$$\text{Schwingungsamplituden: } \frac{u_0}{v_0} \approx -\frac{M_2}{M_1} \quad \rightarrow \quad u_0 \approx -\frac{M_2}{M_1} v_0$$

$\rightarrow$ Die beiden Atomen oszillieren gegenphasig mit einem zum Massenverhältnis inversen Amplitudenverhältnis

$\rightarrow$ Der Schwerpunkt bleibt in Ruhe



$$\omega_{-}(\pi/a) = \sqrt{\frac{2C}{M_1}}$$

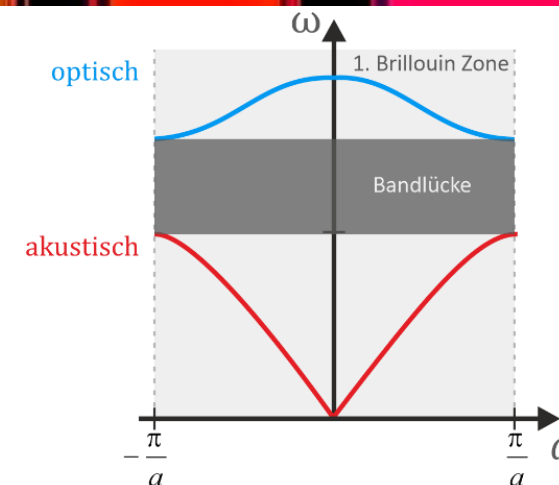
$$\omega_{+}(\pi/a) = \sqrt{\frac{2C}{M_2}}$$

mit $M_1 > M_2$

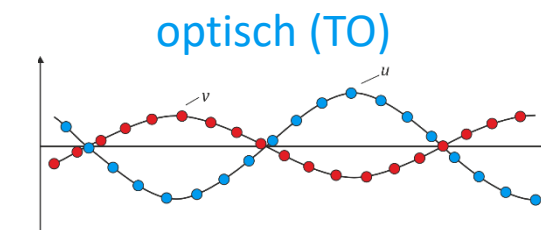
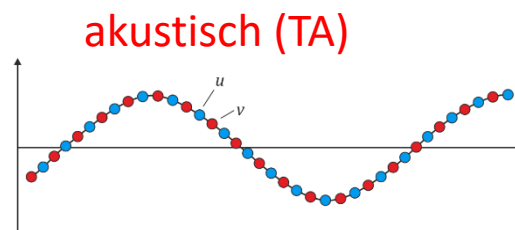
- Es entsteht eine Lücke in der Dispersionsrelation, so dass es einen Bereich mit verbotenen Schwingungsfrequenzen gibt: **Bandlücke**
- In 3D: auch transversale Moden erlaubt
- Falls Kristall aus Ionen besteht (gegensätzliche Ladung):
 - Optischer Zweig: gegenphasige Schwingung
→ Elektrisches Dipolmoment
→ Stark optisch aktiv
- Mehratomige Basis: Ausbildung von optische Moden
- Für eine p-atomige Basis gibt es

3 akustische Zweige (2xTA, 1 LA)

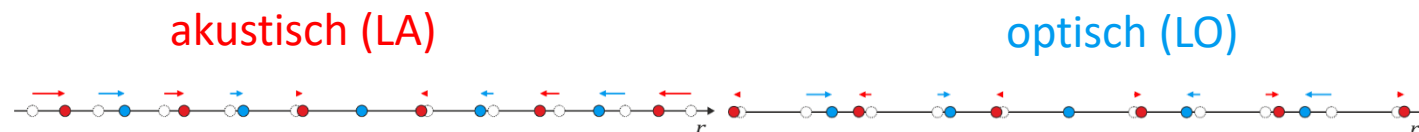
3p - 3 optische Zweige

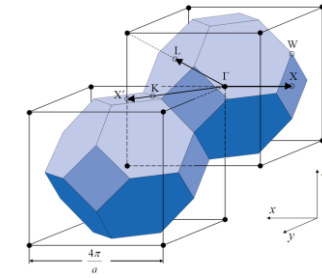


Transversale Moden

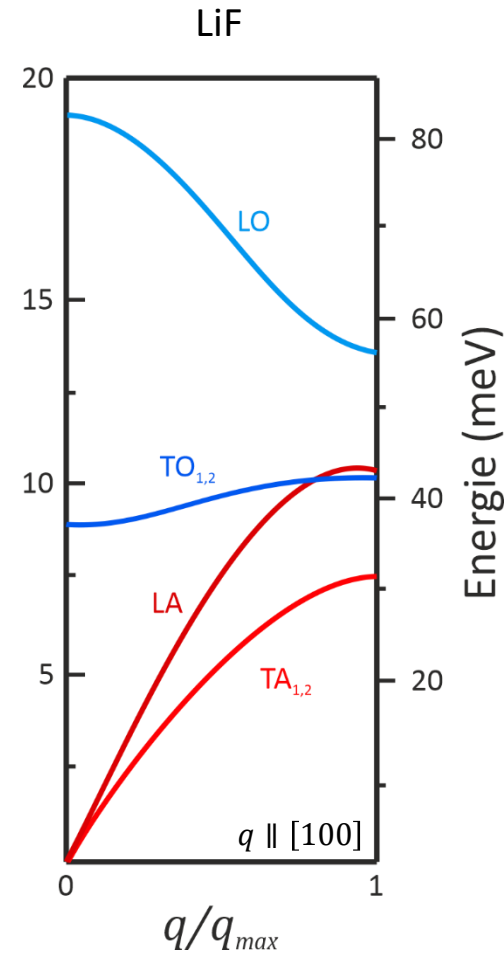
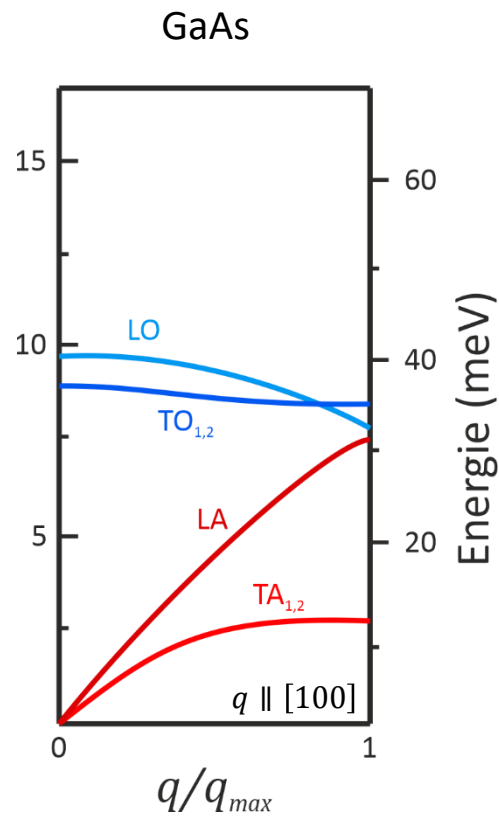
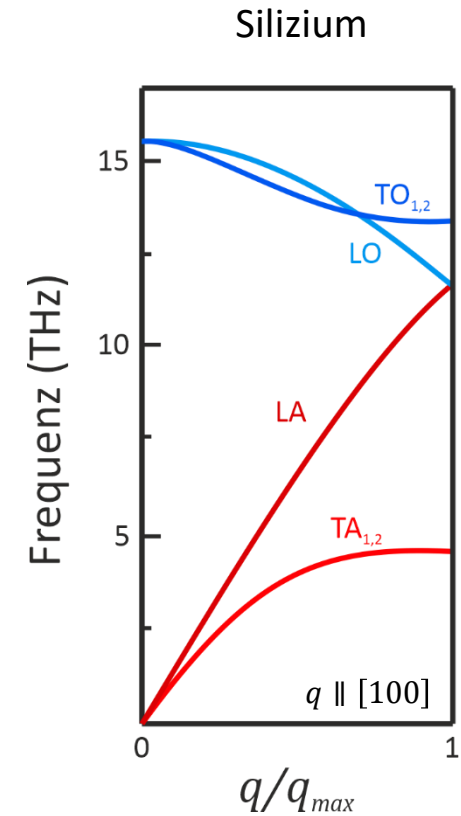


Longitudinale Moden





Brillouinzone (fcc)

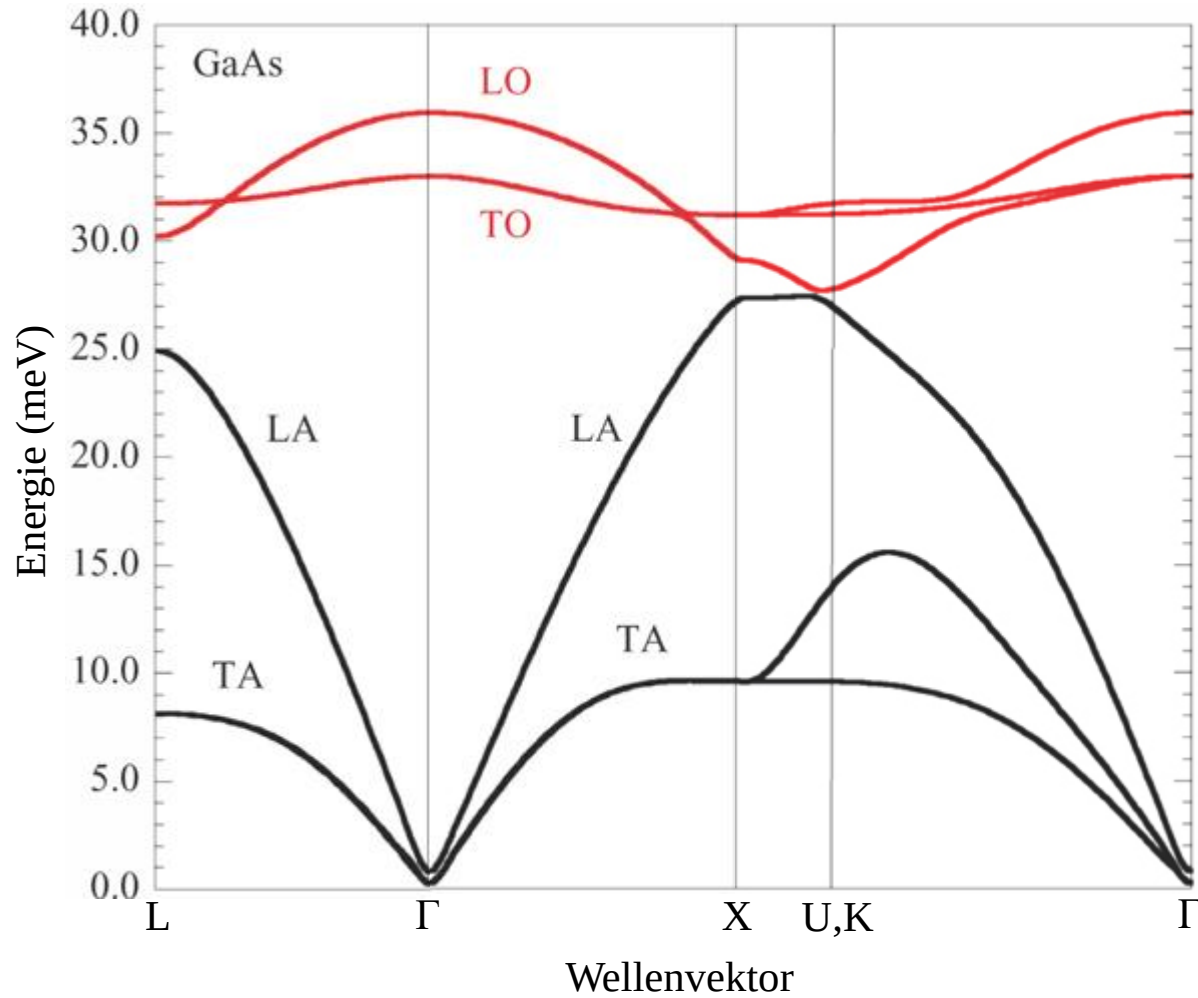


Silizium:

– $q = \frac{2\pi}{a}$: LA, LO degeneriert ($M_1 = M_2$)

GaAs: Bandlücke: 2 meV ($\frac{M_1}{M_2} = 1.07$)

LiF: Bandlücke: 14 meV ($\frac{M_1}{M_2} = 2.97$)



- Jetzt wissen wir den Zusammenhang von Frequenz und Quasiimpuls $\omega(q)$ und dass die Frequenz quantisiert ist.
- **Frage:** Wie viele Schwingungszustände gibt es im Frequenzintervall $d\omega$ um die Frequenz ω
- **Lösung:**
 - Kristallausdehnung: $L = N \cdot a$
 - Periodische Randbedingungen: $u(n \cdot a) = u(n \cdot a + L)$
 - $\exp(iqL) = 1 \rightarrow L \cdot q = m \cdot 2\pi$ mit $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$
 - Mögliche q -Werte: $q = \pm \frac{2\pi}{L}, \pm \frac{4\pi}{L}, \dots, \pm \frac{N\pi}{L}$
 - Abstand zwischen möglichen q -Werten: $\pm \frac{2\pi}{L}$
 - Im 3D-Kristall: 1 q -Wert pro Volumenelement $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$
 - Zustandsdichte im q -Raum: $D(q) = \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{V}{8\pi^3}$

- Wie viele Zustände dN gibt es im Volumenelement d^3q ?

$$dN = D(q) \cdot d^3q$$

- Wie viele Zustände dN gibt es im Volumenelement $d\omega$?

$$dN = D(\omega) \cdot d\omega$$

- Die Anzahl der Zustände muss gleich sein!

$$\rightarrow dN \stackrel{!}{=} dN = D(q) \cdot d^3q \stackrel{!}{=} D(\omega) \cdot d\omega$$

- Im q -Raum verteilen sich gleiche q -Werte auf einer Kugeloberfläche

$$\rightarrow D(q) \cdot d^3q = \frac{V}{8\pi^3} \cdot 4\pi q^2 dq \stackrel{!}{=} D(\omega) \cdot d\omega$$

$$\Rightarrow D(\omega) = \frac{V}{2\pi^2} q^2 \cdot \left(\frac{\partial \omega}{\partial q} \right)^{-1}$$

- Normiert auf das Kristallvolumen: $D(\omega) = \frac{q^2}{2\pi^2} \cdot \left(\frac{\partial\omega}{\partial q}\right)^{-1}$

- Einsetzen der Dispersionsrelationen:

1. akustische Phononen

- Für kleine q -Werte: $\omega(q) = v_{schall} \cdot q \rightarrow q = \frac{\omega}{v_{schall}}$

$$\rightarrow D(\omega) = \frac{\omega^2}{2\pi^2 v_{schall}^2} \cdot \frac{1}{v_{schall}} = \frac{1}{2\pi^2 v_{schall}^3} \cdot \omega^2$$

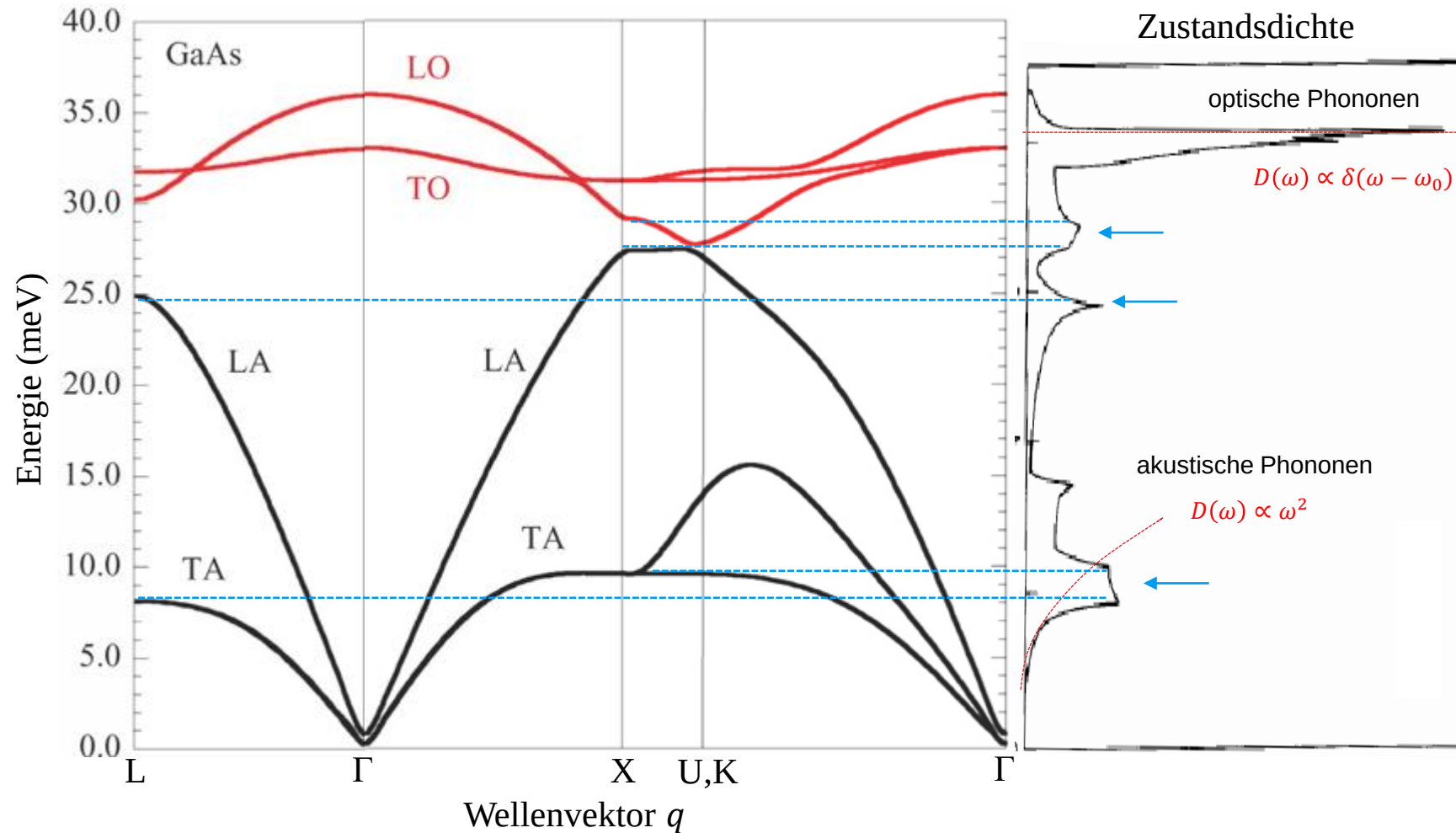
$$\rightarrow D_{akust}(\omega) \sim \omega^2$$

2. optische Phononen

- $\omega(q) \approx const. = \omega_{opt}$

$$\rightarrow \frac{\partial\omega}{\partial q} \rightarrow 0$$

$$\rightarrow D_{opt}(\omega) = \delta(\omega - \omega_{opt}) : \delta\text{-Funktion}$$



- Überall wo die Dispersionsrelation flach ist, gibt es Spitzen in der Zustandsdichte

- $D(\omega) \sim \frac{1}{\partial\omega/\partial q}$ und $\partial\omega/\partial q \rightarrow 0 \Rightarrow D(\omega)$ divergiert